



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХТ

Лекция 23. Микросервисная архитектура

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

-  Что такое микросервисы?
-  Архитектурные принципы микросервисов
-  Связь между микросервисами
-  Микросервисы и облака
-  Шаблоны микросервисной архитектуры

Откуда появились микросервисы?

Будущее уже здесь – просто оно не очень равномерно распределено.

Вильям Гибсон (писатель-фантаст)

- 📡 Начало 00-х – eBay и Amazon осуществляют переход от монолитной архитектуры
 - ⦿ Новая архитектура – набор слабосвязанных служб
 - ⦿ Службы принадлежат «командам двух пицц» (Amazon)
- 📡 2009 – 3 измерения масштабирования приложения
 - ⦿ The Art of Scalability: Scalable Web Architecture, Processes, and Organizations for the Modern Enterprise (AddisonWesley Professional, 2009) by Michael T. Fisher and Martin L. Abbott
- 📡 2011 – термин «микрослужба» (microservice)

Побег из монолитного ада

📶 Признаки «монолитного ада»

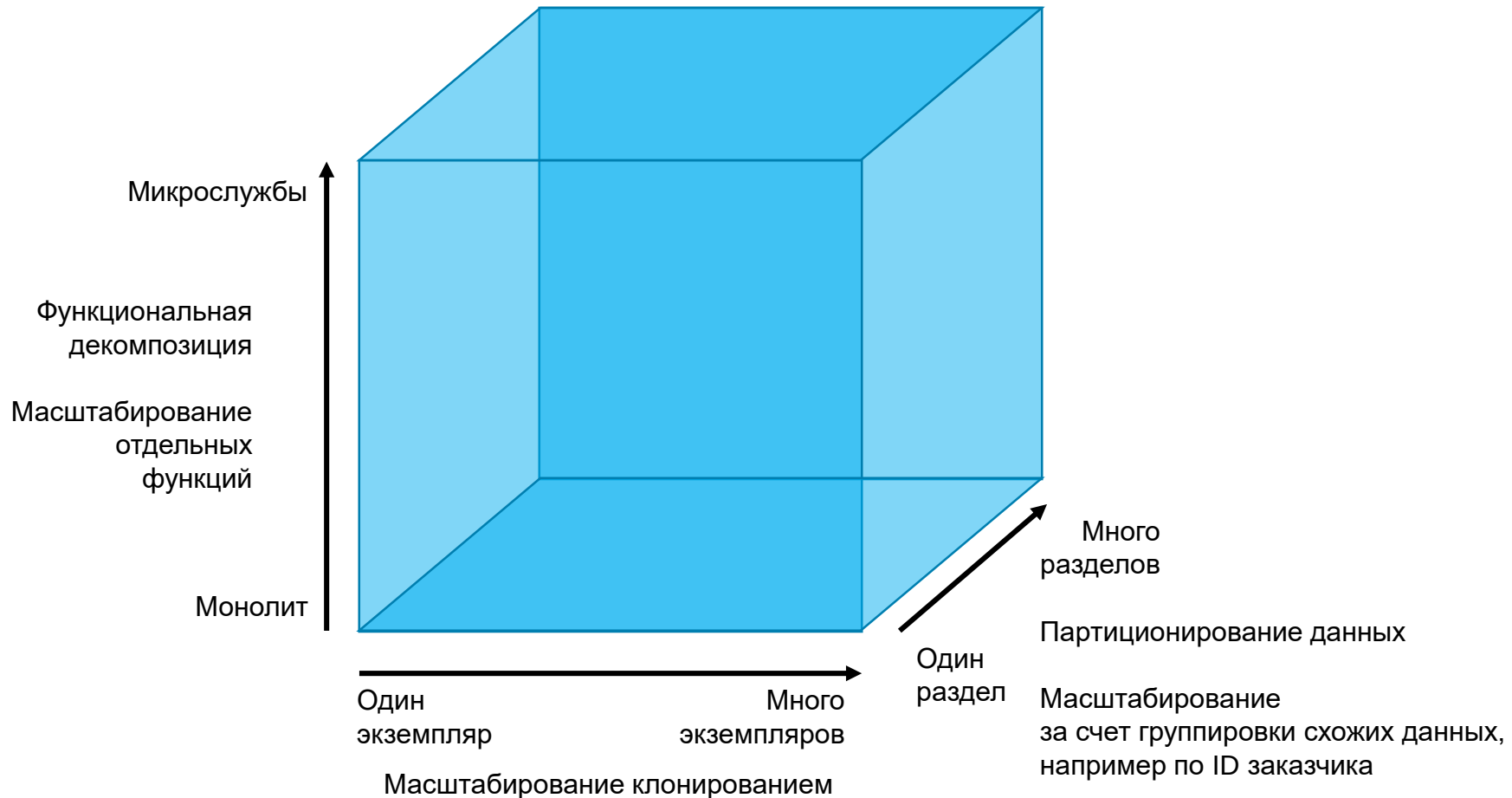
- ⦿ Сложность продукта подавляет разработчиков
- ⦿ Разработка идет медленно
- ⦿ Путь от коммита до развертывания долг и сложен
- ⦿ Масштабирование затруднено
- ⦿ Сопровождение и изменение монолитного кода затруднено
- ⦿ Продукт привязан к непрерывно устаревающему технологическому стеку



📶 Выход – декомпозиция

- ⦿ Микросервисная архитектура

Куб масштабирования приложения



Что такое микросервисы (Microservice)?

- 📡 Инженерный подход, сфокусированный на разделении приложений на модули, обладающие одной функцией, с корректно описанными интерфейсами, которые разрабатываются и функционируют независимо от других модулей, создаются и сопровождаются небольшими командами, ответственными за весь жизненный цикл службы.
- 📡 Микрослужбы ускоряют доставку нового функционала посредством минимизации коммуникаций и взаимодействия между людьми одновременно с уменьшением масштаба изменений и рисков, связанных с изменениями.

Что такое микросервисы (microservice)?

Инженерный подход, сфокусированный на **разделении** приложений на модули, обладающие **одной функцией**, с **корректно описанными интерфейсами**, которые разрабатываются и функционируют **независимо** от других модулей, создаются и сопровождаются **небольшими командами**, ответственными за **весь жизненный цикл** службы.

Микрослужбы ускоряют доставку нового функционала посредством **минимизации коммуникаций** и взаимодействия между людьми одновременно с **уменьшением масштаба изменений** и рисков, с изменениями связанных.

Что такое микросервисы (microservice)?

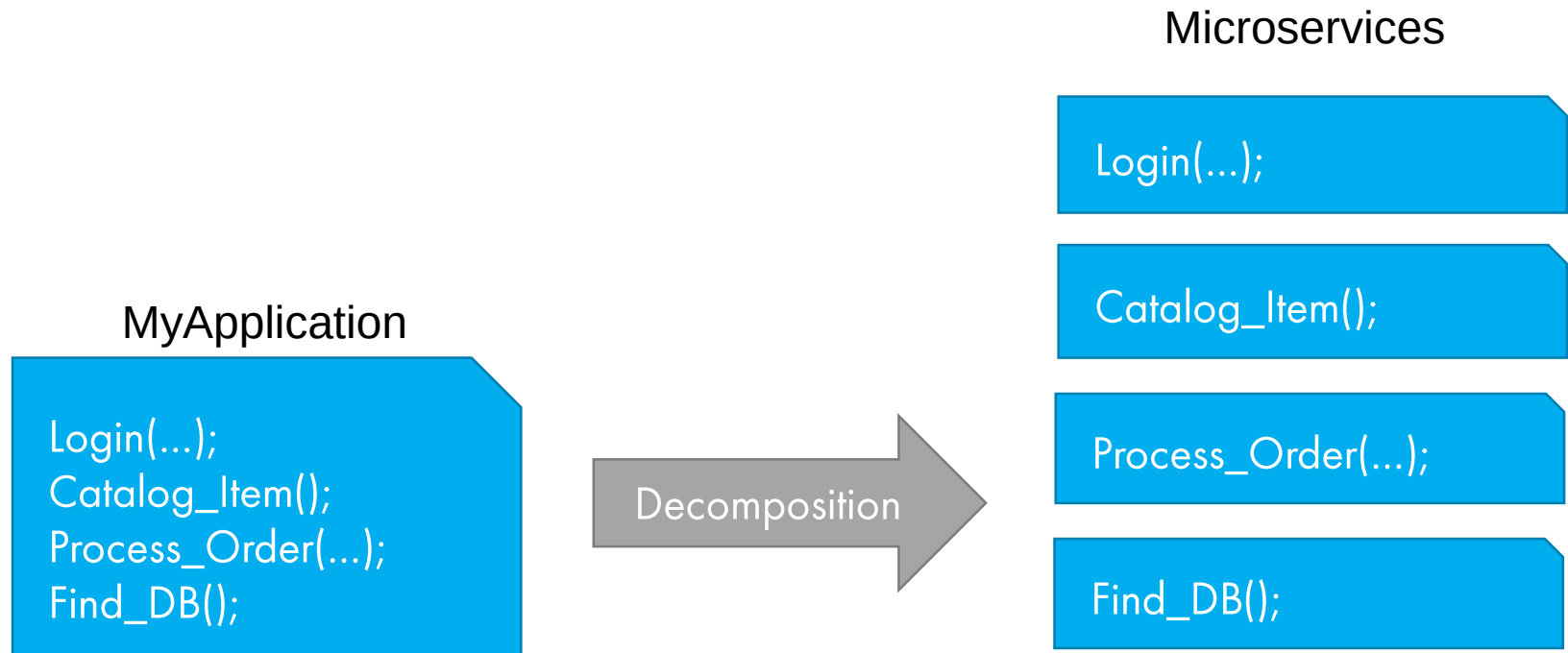
Для реализации архитектуры микрослужб должны быть соблюдены все ее основные архитектурные принципы:

-  Разделение
-  Одна функция
-  Корректно описанные интерфейсы
-  Независимость
-  Небольшие команды
-  Весь жизненный цикл
-  Минимизация коммуникаций
-  Уменьшение масштаба изменений

Архитектурные принципы микросервисов (1 из 8)



Разделение



Архитектурные принципы микросервисов (2 из 8)

Одна функция

Microservices

Login(...);

Catalog_Item();

Process_Order(...);

Find_DB();

Архитектурные принципы микросервисов (3 из 8)

Одна функция

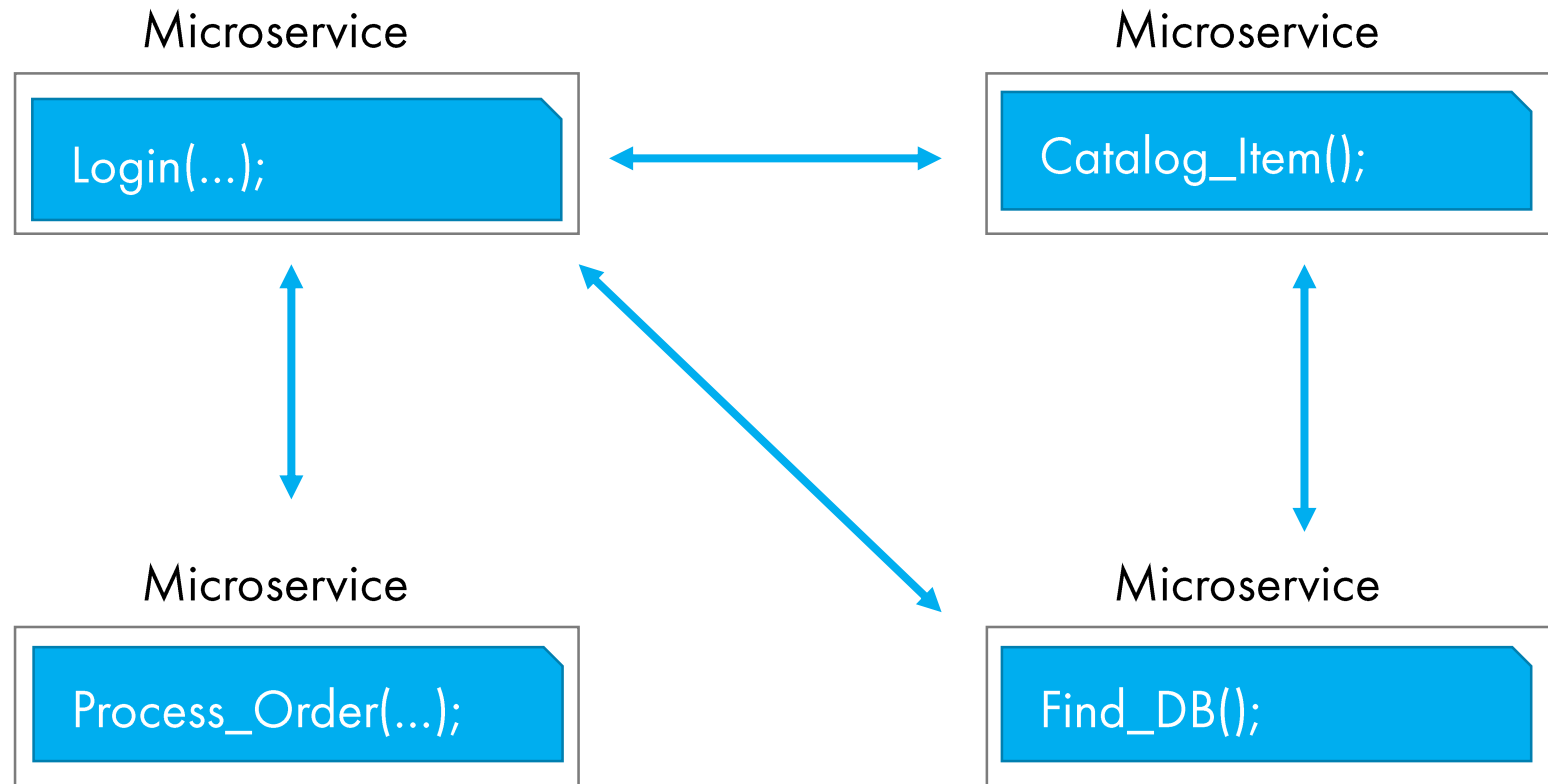
Код – кандидат на роль микрослужбы:

- Отдельная бизнес-функция
- Разрабатывается отдельной командой
- Часто претерпевает изменения
- Лимитирует скорость работы приложения

MICROSERVICE

```
Login(...);  
    GetUser();  
  
Validate(...);  
Name_From_ID()  
;
```

Модули представлены как службы



Дизайн приложения, диктуемый технологиями



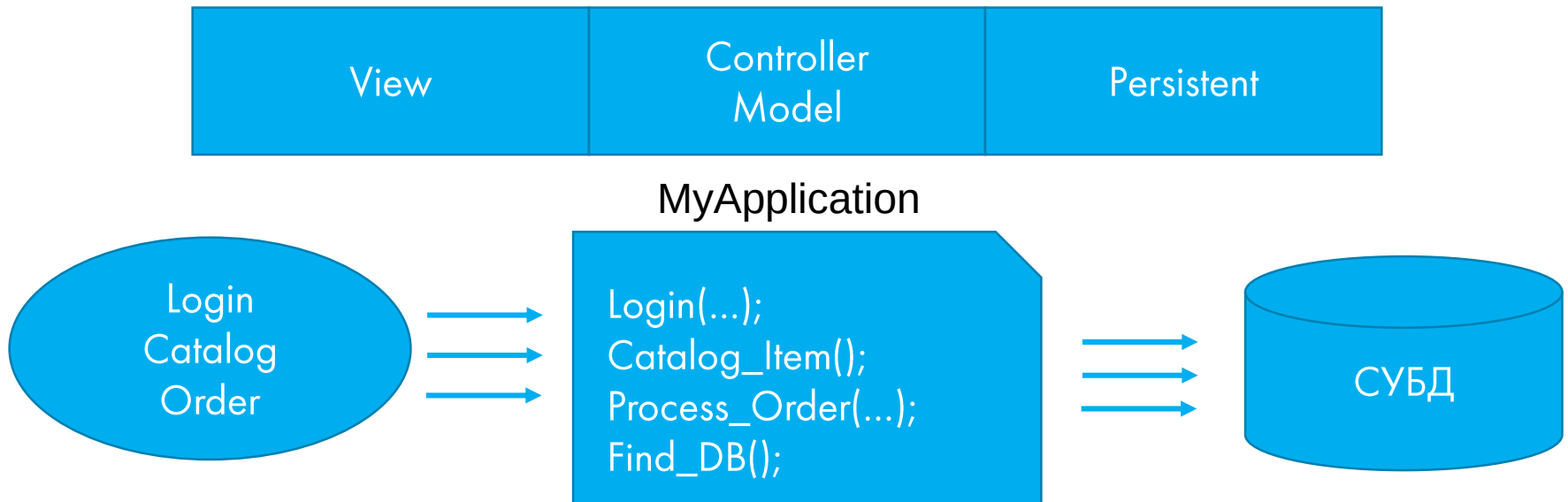
Пользовательский
интерфейс



Бизнес логика



Хранение данных



Дизайн приложения, диктуемый бизнесом*



Пользовательский
интерфейс



Бизнес логика



Хранение данных

Login

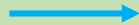


Login(...);



СУБД

Catalog



Catalog_Item();



Файл

Order



Process_Order(...);

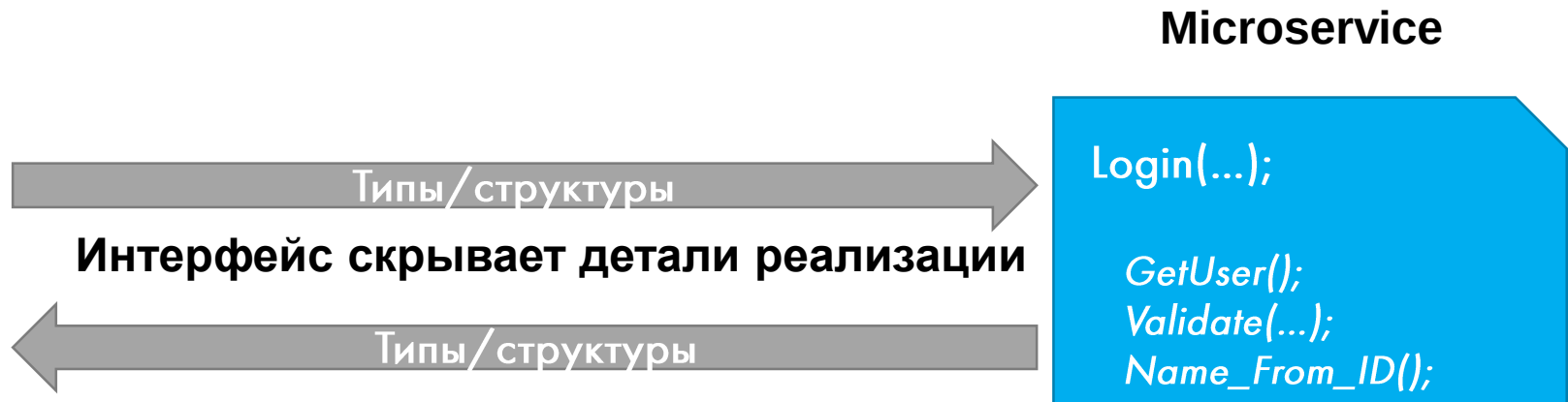


NoSQL

*- Domain-Driven Design

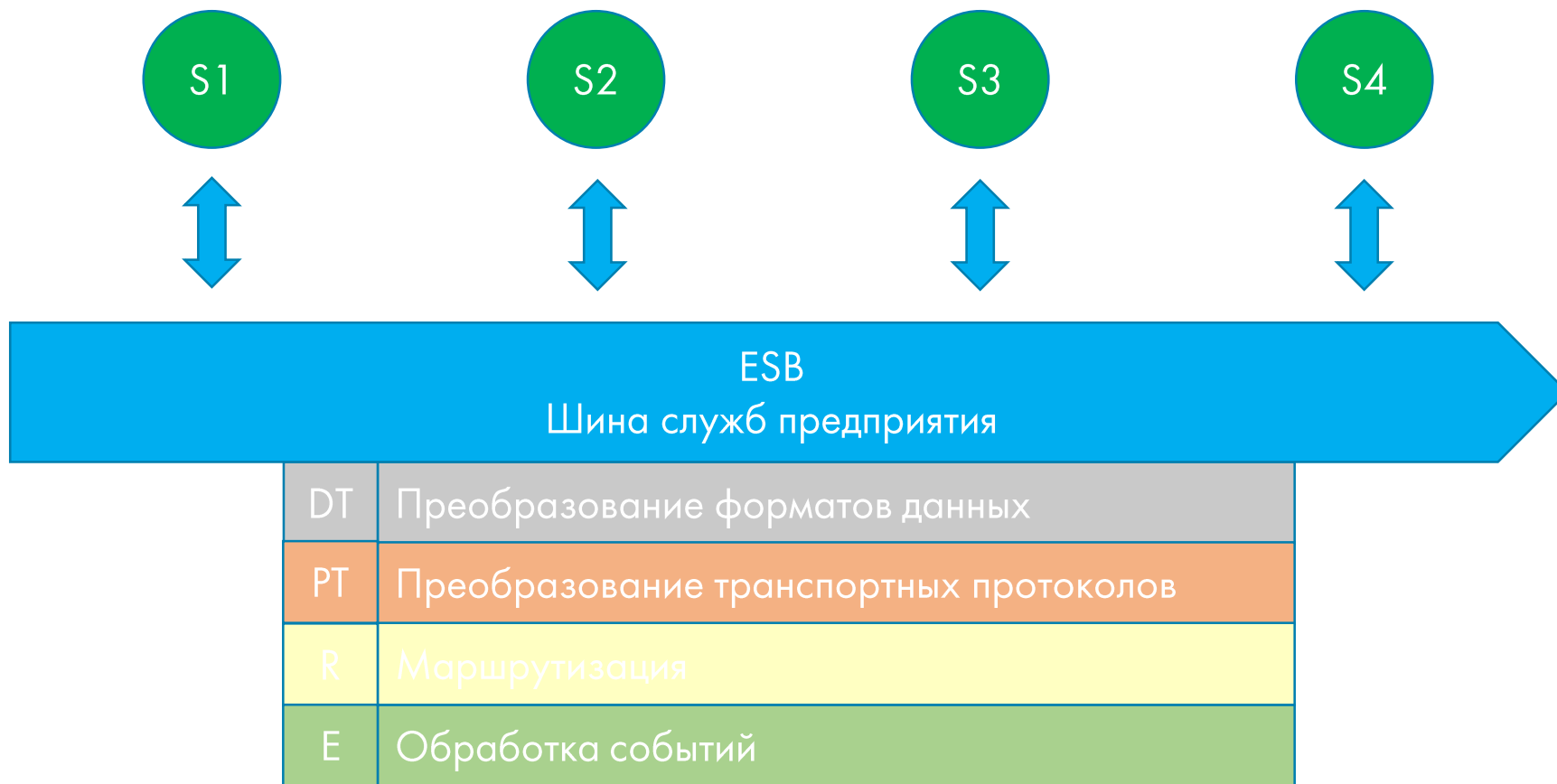
Архитектурные принципы микросервисов (4 из 8)

Корректно описанные интерфейсы

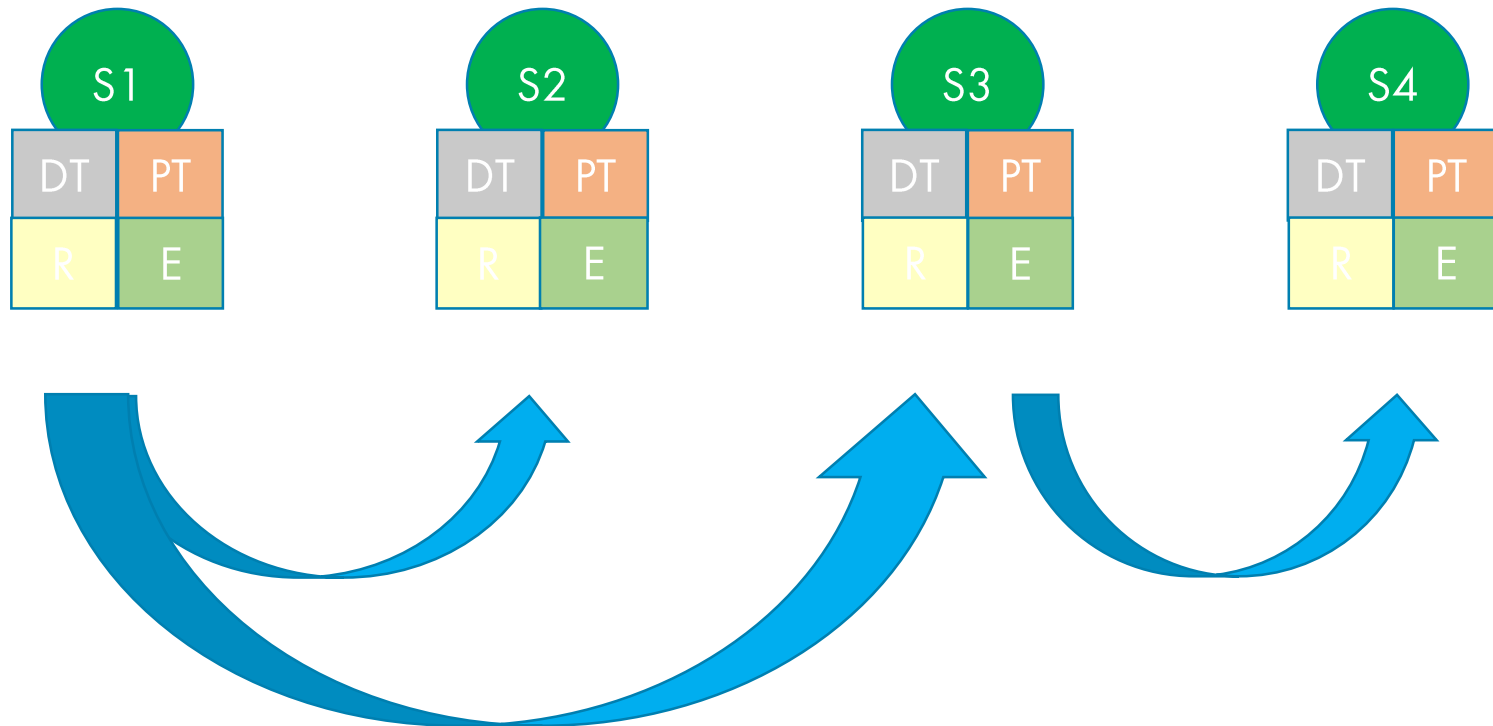


Глупые получатели – Умные каналы

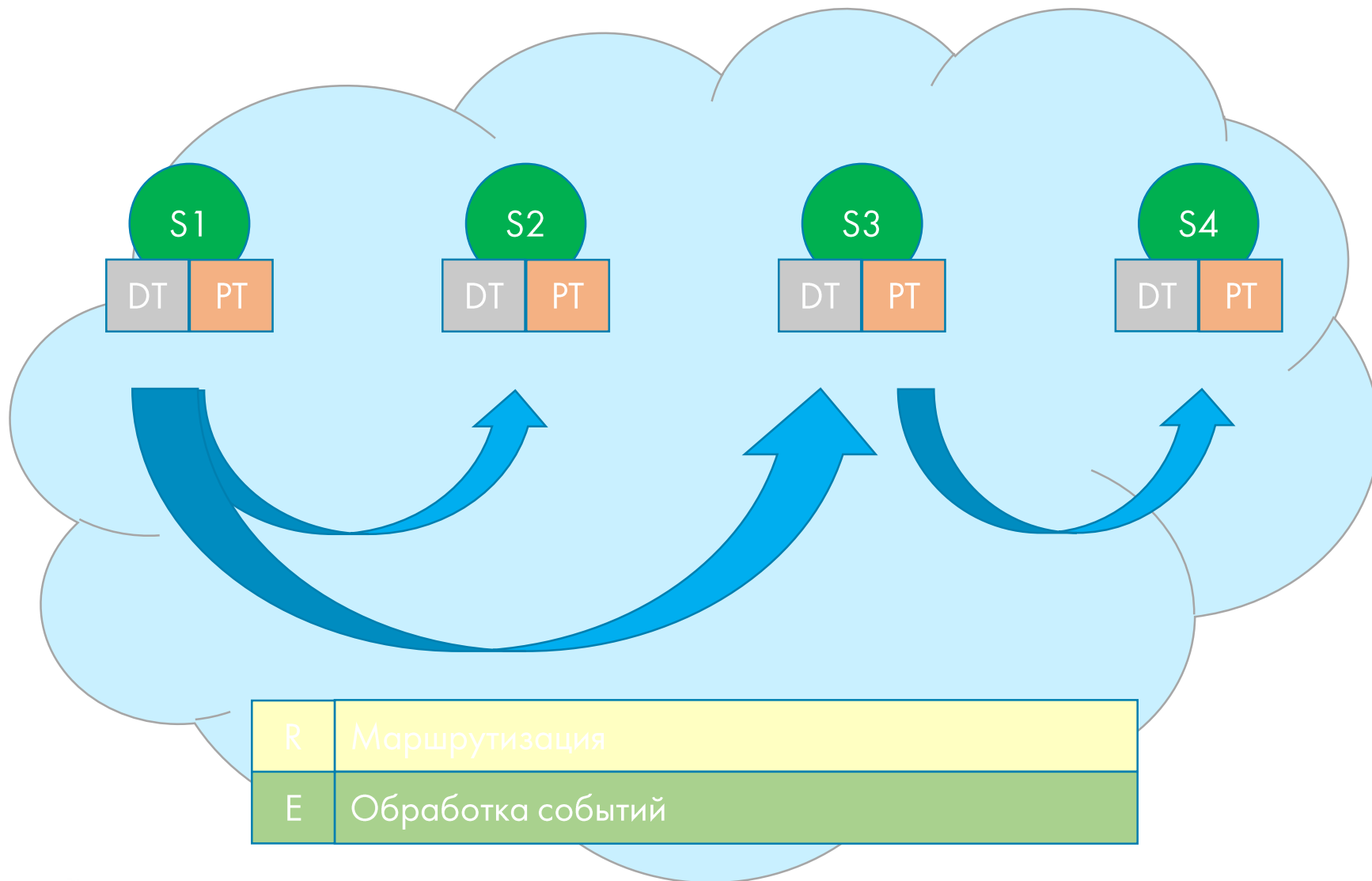
Службы – Сервис-ориентированная архитектура (SOA)



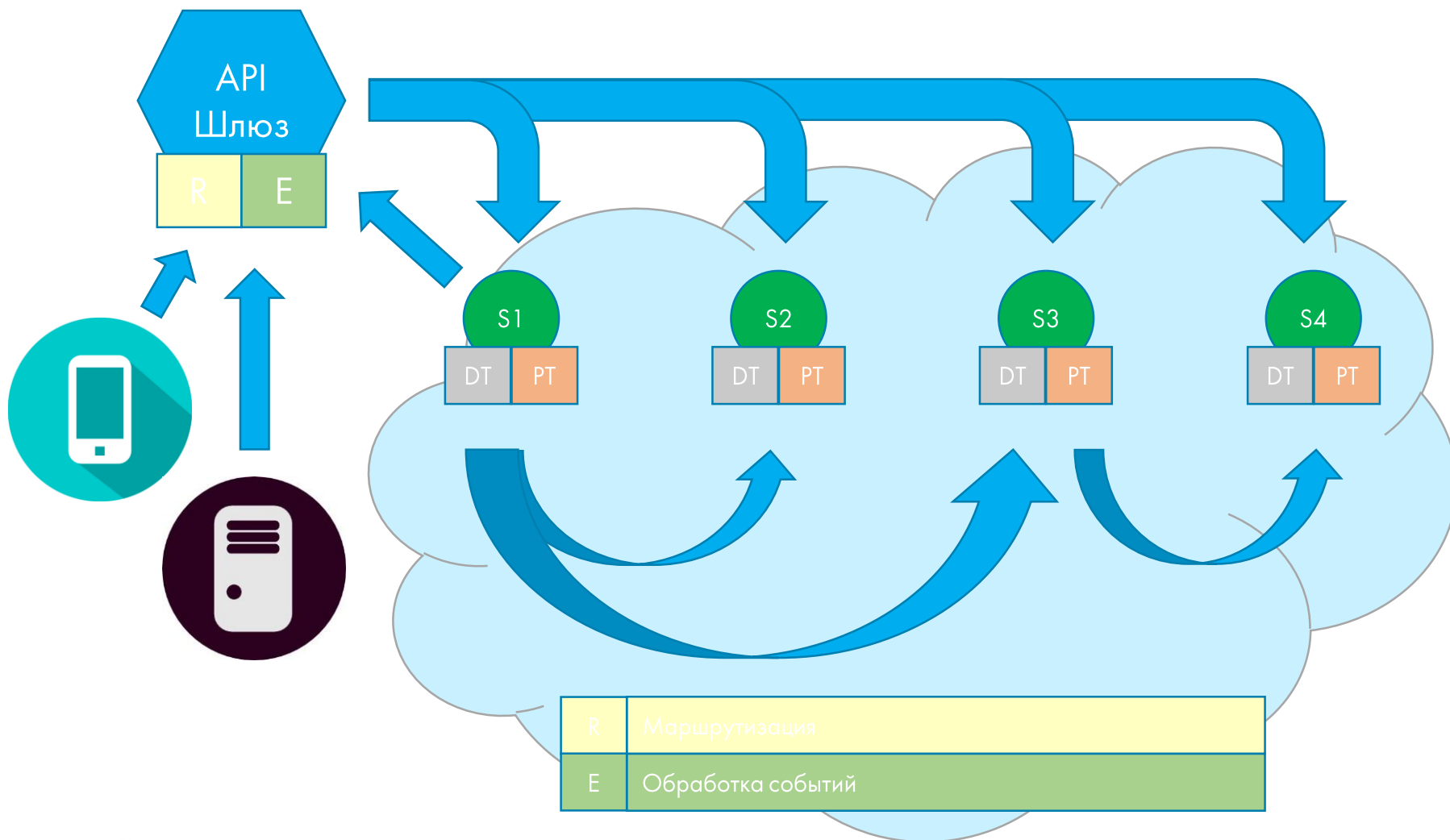
Умные получатели – глупые каналы



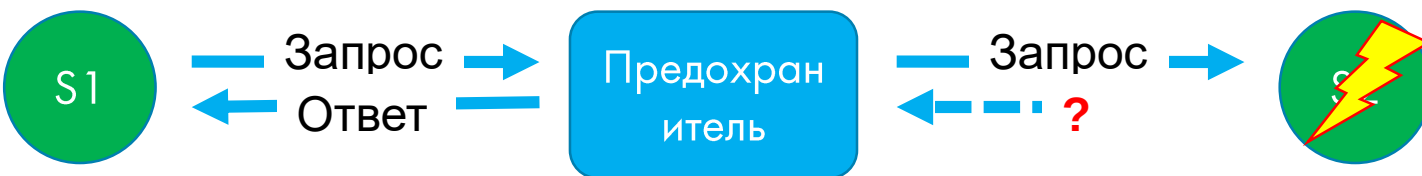
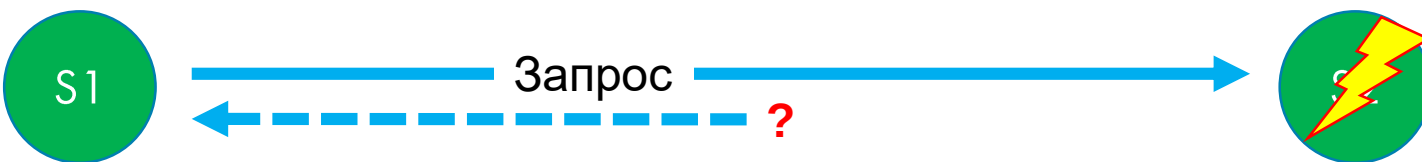
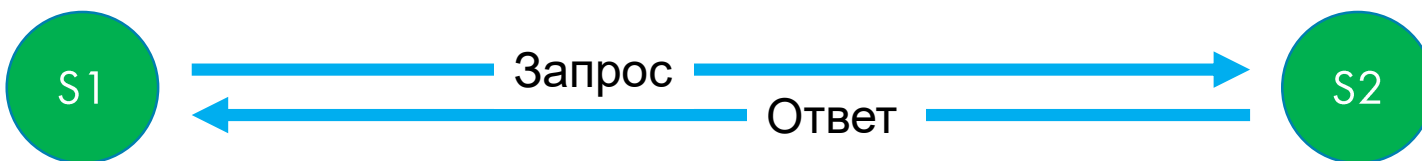
Связь между микросервисами



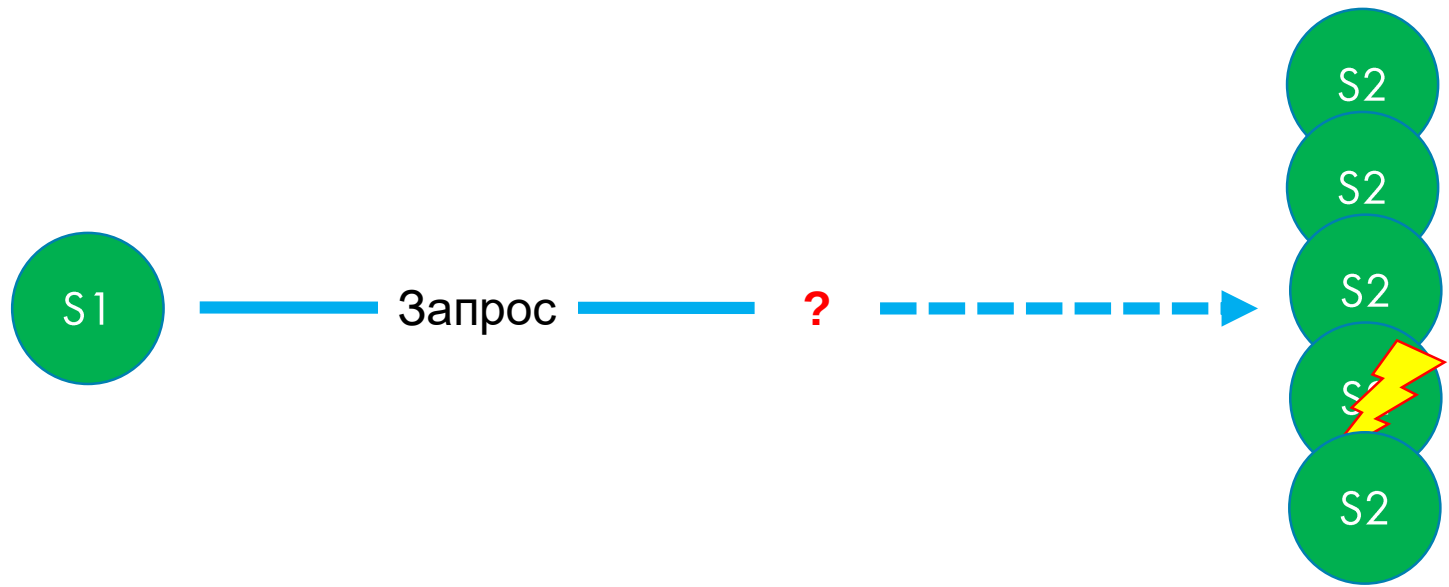
API шлюзы (API Gateway)



Предохранители (Circuit Breaker)



Проблема выбора экземпляра



Реестр экземпляров микросервисов



Архитектурные принципы микросервисов (5 из 8)

Небольшие команды

Login(...);



Catalog_Item();

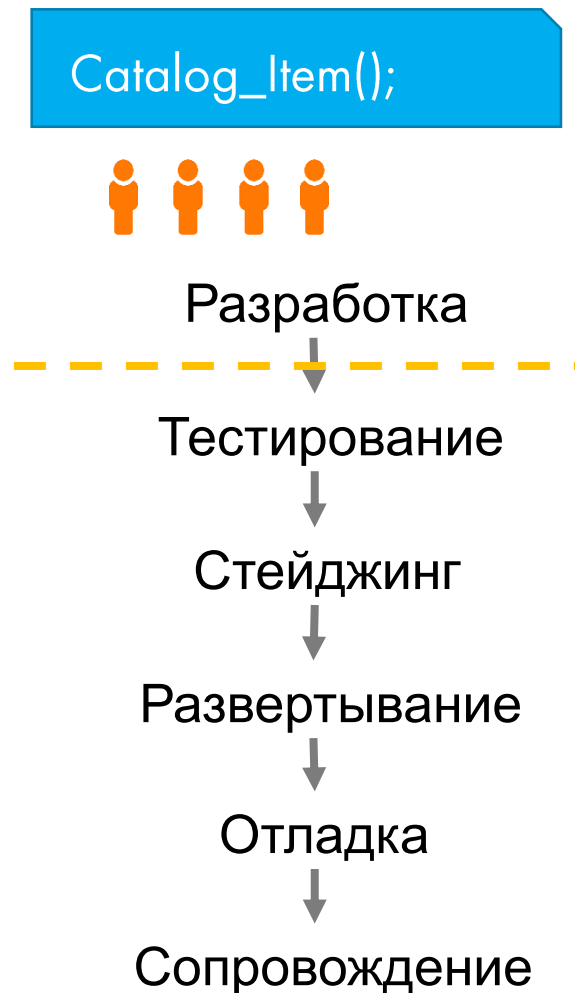


Login(...);
Catalog_Item();
Process_Order(...);
Find_DB();



Архитектурные принципы микрослужб (6 из 8)

Весь жизненный цикл



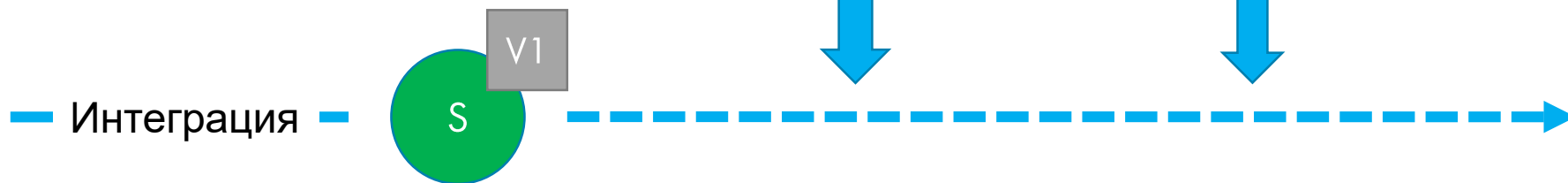
Непрерывная интеграция

CI/CD

Continuous Integration / Continuous Delivery



Jenkins

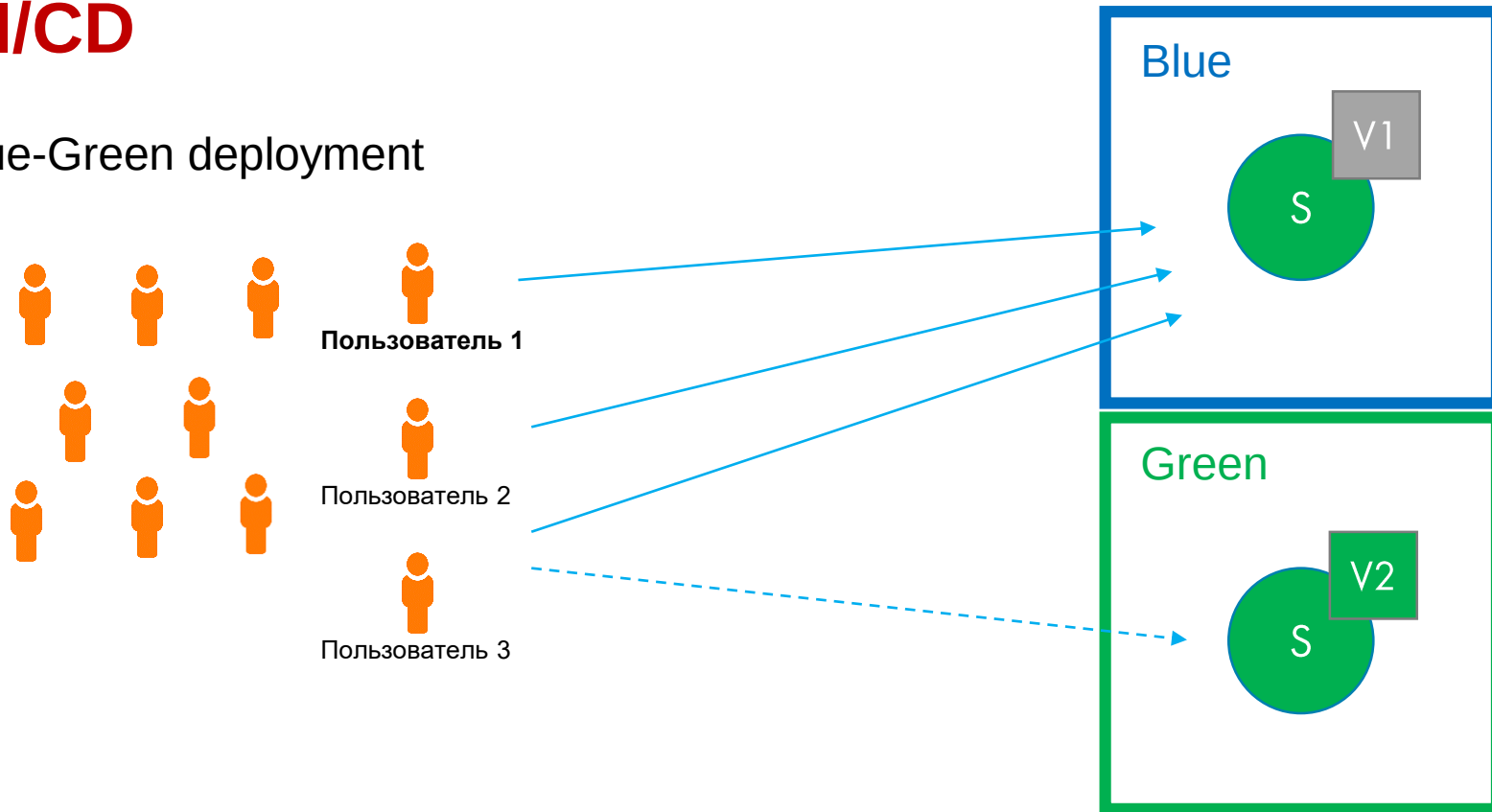


Автоматизация сборки, тестирования и развертывания

Непрерывное развертывание

CI/CD

Blue-Green deployment



Автоматизация сборки, тестирования и развертывания

DevOps

DevOps это...

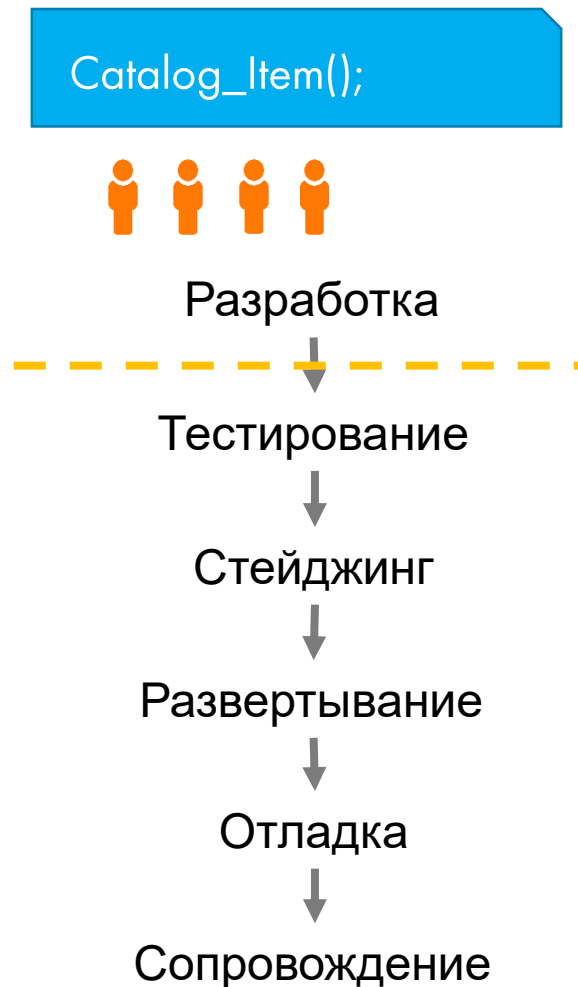
Философия или культурный сдвиг, которая объединяет эксплуатацию продукта с процессом его разработки и опирается на использование цепочек инструментов и технологий, обеспечивающих коллаборативное управление изменениями.



Автоматизация сборки, тестирования и развертывания

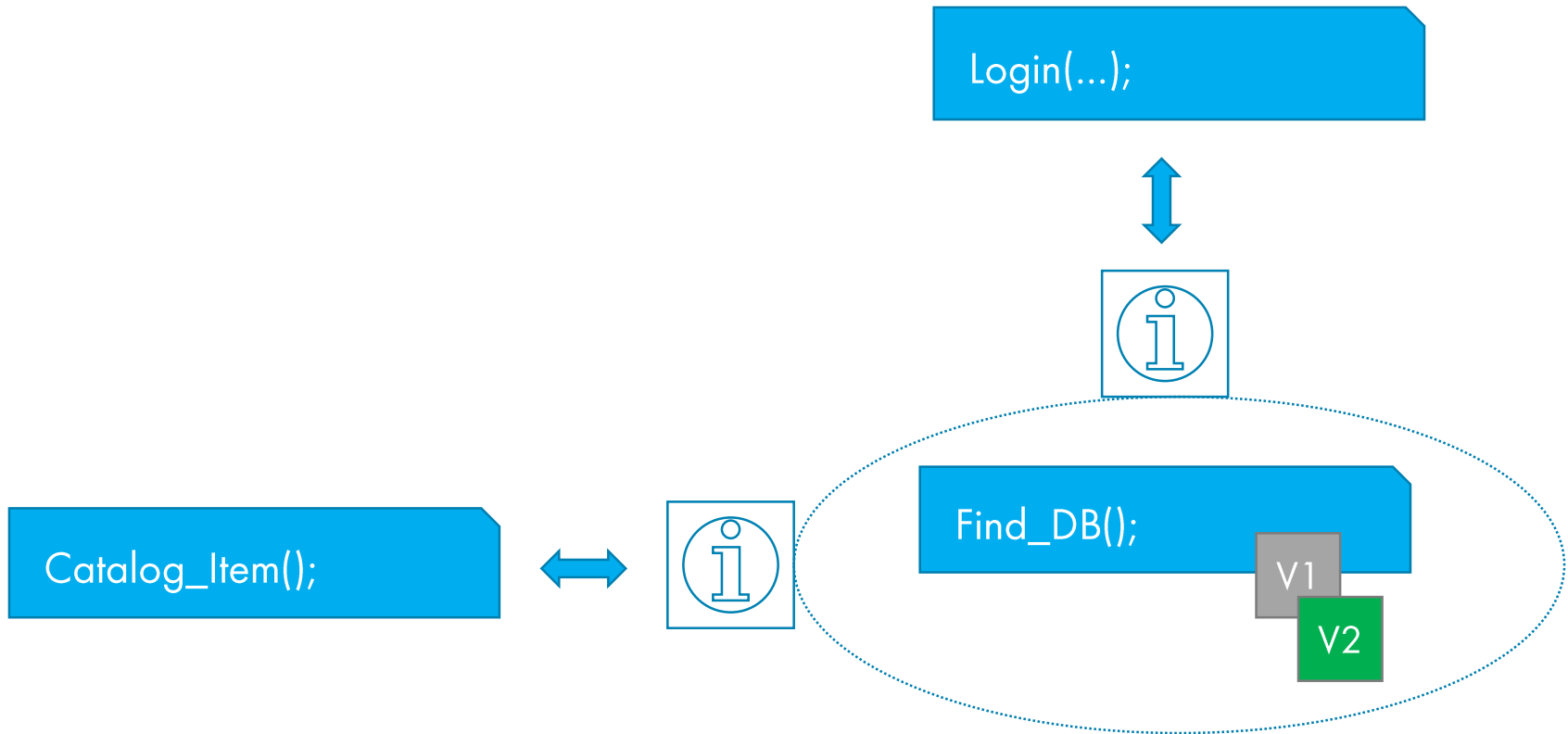
Архитектурные принципы микросервисов (7 из 8)

Минимизация коммуникаций

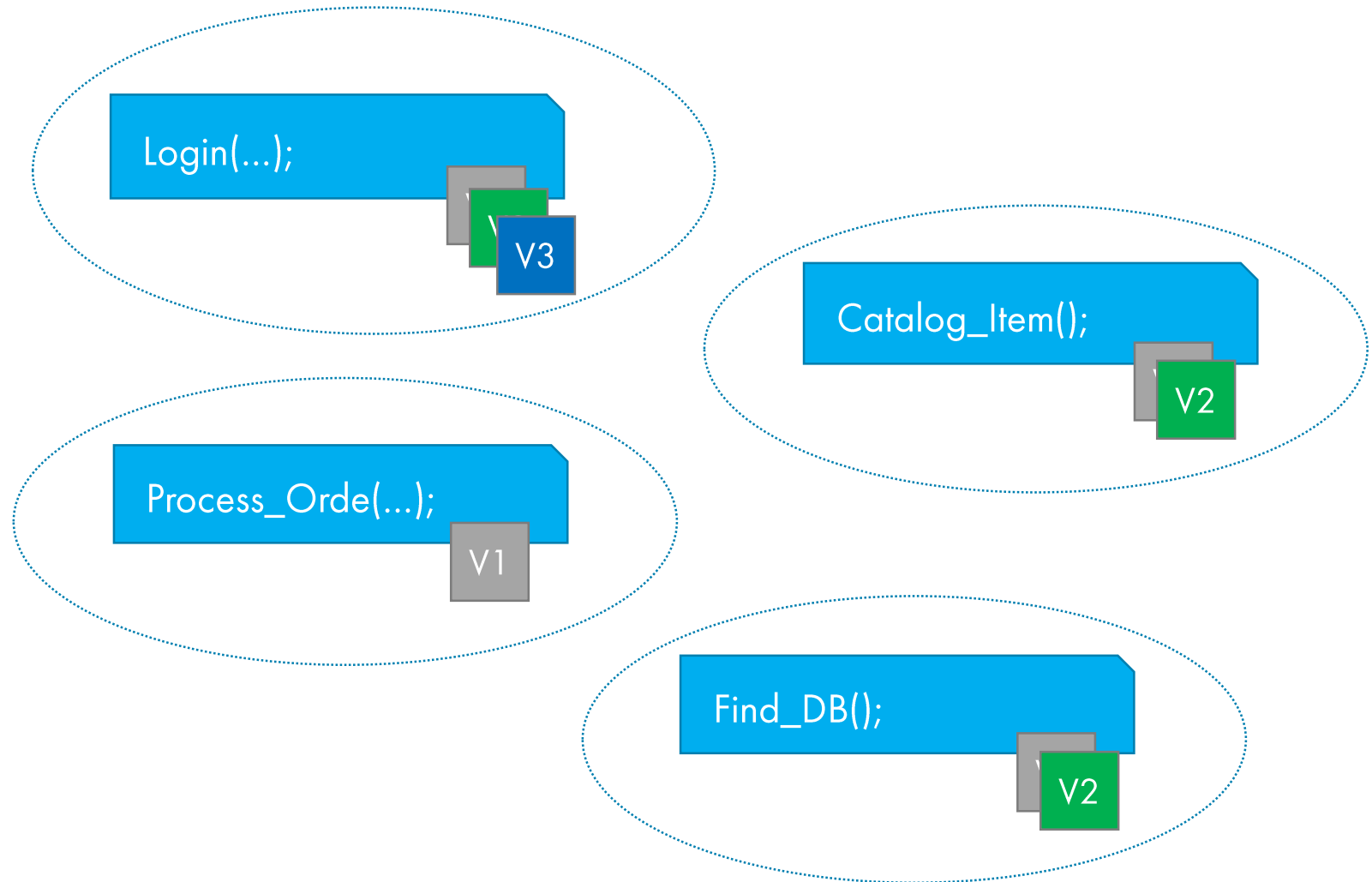


Архитектурные принципы микросервисов (8 из 8)

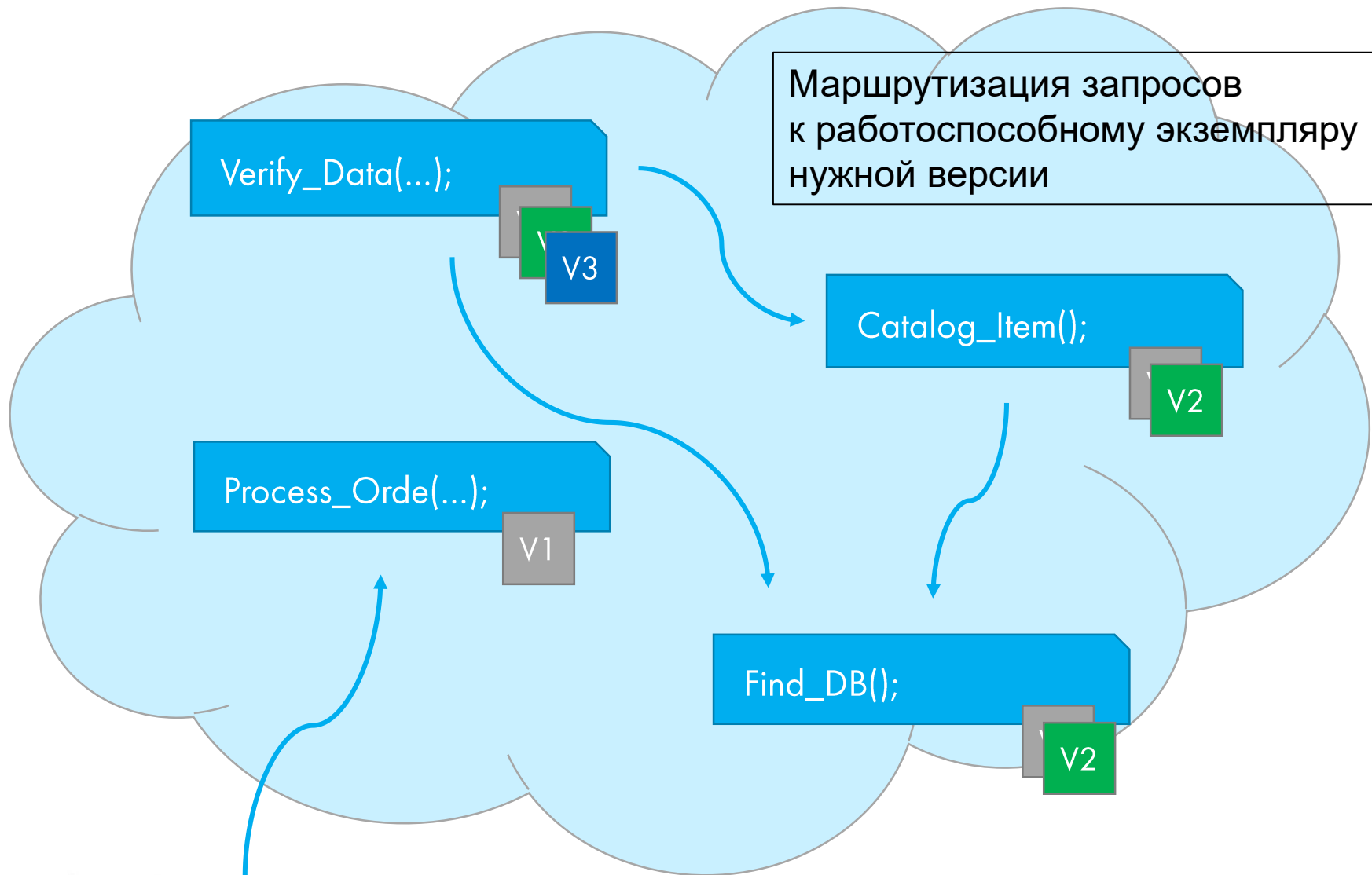
Уменьшение масштаба изменений



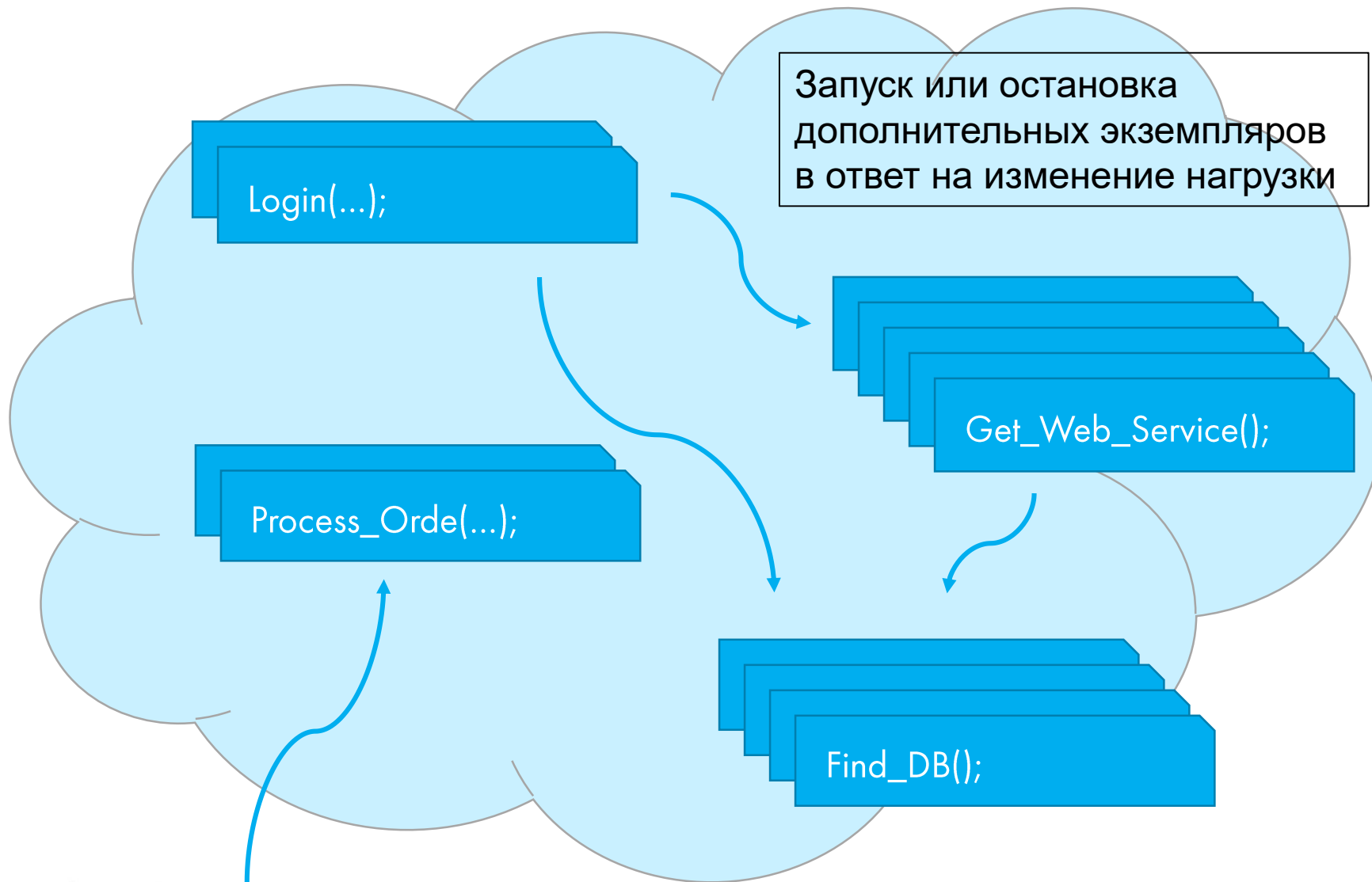
Уменьшение масштаба изменений



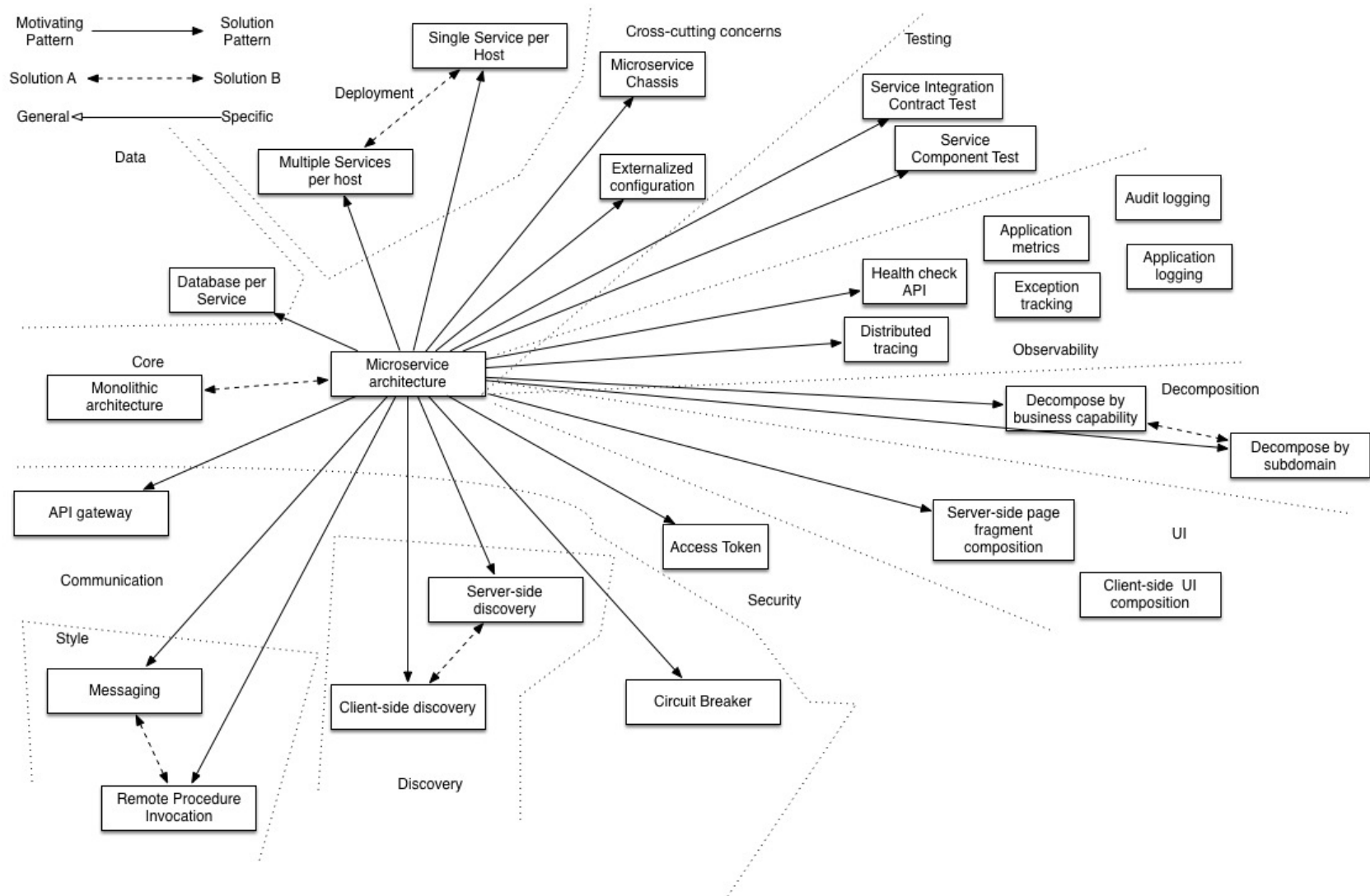
Микросервисы и облако



Микросервисы и облако



Микросервисы: шаблоны



Событийно-ориентированная архитектура

Event-Driven Architecture (EDA) — это архитектурный стиль, в котором компоненты системы взаимодействуют через **асинхронные события**, а не через прямые синхронные вызовы (как в REST/RPC)

- 📡 Событие (Event) – сигнал о том, что произошло значимое изменение состояния системы
 - 🕒 События неизменяемы (immutable)
 - 🕒 Они содержат только данные, но не указывают, что делать дальше
- 📡 Производитель событий (Producer/Publisher) – сервис, который генерирует события
- 📡 Потребитель событий (Consumer/Subscriber) – сервис, который реагирует на события
- 📡 Брокер сообщений (Message Broker) – промежуточное ПО, которое доставляет события от продюсеров к потребителям
 - 🕒 Примеры: Kafka, RabbitMQ и т.п.

Событийно-ориентированная архитектура

Шаблоны EDA

Event Notification

- ⦿ Сервис отправляет уведомление о событии, но не передаёт детали

Event-Carried State Transfer (ECST)

- ⦿ Событие содержит все необходимые данные для обработки

CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

- ⦿ Разделение операций записи (Commands) и чтения (Queries)

Event Sourcing

- ⦿ Состояние системы определяется последовательностью событий

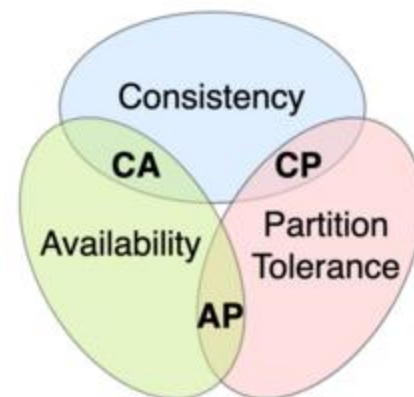
Теорема CAP

☯ Теорема CAP (известная также как теорема Брюера) — эвристическое утверждение о том, что в любой реализации распределённых вычислений возможно обеспечить не более двух из трёх следующих свойств:

- ☉ согласованность данных (*Consistency*) — во всех вычислительных узлах в один момент времени данные не противоречат друг другу
- ☉ доступность (*Availability*) — любой запрос к распределённой системе завершается откликом, однако без гарантии, что ответы всех узлов системы совпадают
- ☉ устойчивость к фрагментации (*Partition tolerance*) — расщепление распределённой системы на несколько изолированных секций не приводит к некорректности отклика от каждой из секций

☯ BASE

- ☉ Basically Available, Soft-state, Eventually consistent
- ☉ Альтернатива ACID



Популярные микросервис-каркасы

Каркасы существенно ускоряют разработку микросервисных приложений, предлагая готовые реализации архитектурных шаблонов на разных языках программирования

☞ Spring Boot / Spring Cloud (Java/Kotlin)

☞ Micronaut (Java/Kotlin/Groovy)

☞ Quarkus (Java/Kotlin)

☞ Go (Gin, Echo, Fiber)

☞ Node.js (NestJS, Express, Fastify)

☞ .NET Core (C#/F#)

☞ Rust (Actix, Axum, Rocket)

☞ Python (FastAPI, Flask)

Итоги

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

-  Что такое микросервисы?
-  Архитектурные принципы микросервисов
-  Связь между микросервисами
-  Микросервисы и облака
-  Шаблоны микросервисной архитектуры